



Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de requerimientos · Segunda entrega

Historias de usuario del Sistema SIGPI

Versión 3 · Documento complementario al Modelado de Negocios de la Facultad de Ingeniería de la
UAEM (versión 2)

EQUIPO

Haide Sánchez Gutiérrez · Laura Valeria Rodríguez Morales
Jesús Iniesta Valverde · Emmanuel Bernal Espejel

UNIDAD DE APRENDIZAJE

Proyecto Integral de Ingeniería de Software

DOCENTE

Silvia Edith Albarrán Trujillo

Toluca de Lerdo, Estado de México · 19 de septiembre de 2026

Formato de referencias: APA 7.^a edición

Contenido

1. Introducción	3
2. Marco metodológico	4
3. Actores, objetivos e historias	5
4. Épicas	5
5. Historias de usuario por épica	6
6. Actividades derivadas de las historias	20
7. Priorización y plan de entregas	27
8. Trazabilidad	27
Referencias	28

1. Introducción

Este documento presenta la versión 3 de las historias de usuario del Sistema Inteligente para la Gestión y Priorización de Incidencias de Soporte Técnico (SIGPI). Es complementario al *Modelado de Negocios de la Facultad de Ingeniería de la UAEM* (versión 2), del cual toma los actores, los procesos P-01 a P-04, las reglas de negocio RN-01 a RN-20 y los casos de uso SCU-01 a SCU-12.

La versión 1 contenía doce historias, una por caso de uso. Cada una agrupaba varios comportamientos, por lo que en realidad eran épicas. La versión 2 las descompuso en historias atómicas. Esta versión introduce dos mejoras: **(1) las historias se derivan de los objetivos de cada actor**, de modo que un mismo actor tiene varias historias, y **(2) cada historia se desglosa en actividades** concretas que alimentan el tablero Kanban. El resultado es un conjunto de **41 historias, 74 criterios de aceptación y 145 actividades**.

Mejoras respecto de la versión 2

- **Un actor, varias historias.** Cada historia declara el actor (ACT-xx) del Modelado de Negocios y la sección 3 muestra, por actor, sus objetivos y las historias que se derivan de ellos. Se unificaron las denominaciones de rol: desaparecen «técnico asignado» y «usuario del sistema», que no son actores.
- **Cinco historias nuevas** para el técnico especialista, el técnico de Nivel 1 y otros actores que quedaban con pocas historias, sobre todo las del proceso P-04 (mantenimiento preventivo), que no tenía representación.
- **Actividades por historia.** La sección 6 especifica las actividades de diseño, desarrollo, integración, datos y pruebas de cada historia, con su entregable, y las actividades comunes que toda historia requiere.
- **Conciliación con el tablero Kanban.** Se contrasta cada tarjeta del tablero con las historias, para identificar qué historias tienen actividades planeadas y cuáles no.

2. Marco metodológico

2.1 Derivación: del actor a la actividad

Las historias no se redactan por caso de uso, sino a partir de lo que cada actor necesita lograr. La cadena de derivación es: **actor** → **objetivos** → **historias** → **criterios de aceptación** → **actividades**. Un actor con varios objetivos genera varias historias, y cada historia se descompone en las actividades necesarias para entregarla y verificarla (Cohn, 2004).

2.2 Formato de las historias

Cada historia se enuncia con la fórmula «Como <rol>, quiero <funcionalidad>, para <beneficio>», que hace explícitos el actor beneficiario, la capacidad solicitada y el valor que la justifica (Cohn, 2004). El rol coincide siempre con un actor humano de la sección 7 del Modelado de Negocios; los actores de sistema (motor, directorio, notificaciones e inventario) intervienen como colaboradores y no como autores de historias.

2.3 Calidad de las historias: criterios INVEST

Cohn (2004) presenta los criterios INVEST propuestos por Bill Wake: independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y verificable. La independencia se limita a las dependencias declaradas en cada tarjeta; el tamaño se expresa de forma relativa (S, M o L) y se afinará en la planeación; la verificabilidad se garantiza con al menos un criterio de aceptación por historia.

2.4 Criterios de aceptación y actividades

Los criterios usan la estructura Dado—Cuando—Entonces; el primero corresponde al flujo principal de la ficha del caso de uso y los demás a sus flujos alternos y excepcionales relevantes (Cockburn, 2001). Las actividades se clasifican en análisis, diseño, desarrollo (servidor o interfaz), integración, datos y modelo, pruebas y documentación; cada historia incluye una actividad de pruebas que cubre todos sus criterios.

2.5 Priorización

La categoría MoSCoW —Debe, Debería, Podría— sigue el método de Clegg y Barker (1994), discutido por Wiegers y Beatty (2013). Ninguna historia depende de otra de menor prioridad; esta regla se verifica automáticamente al generar el documento. La priorización es una propuesta que debe validarse con el jefe del Departamento (riesgo RG-02 del modelado).

2.6 Definición de listo y de terminado

Definición	Contenido
Definición de listo (DoR)	La historia tiene actor, beneficio y al menos un criterio de aceptación; sus actividades están identificadas; sus dependencias están terminadas o planeadas en el mismo sprint; el equipo puede estimarla y cabe en un sprint de dos semanas.
Definición de terminado (DoD)	Se cumplen todos los criterios de aceptación en el ambiente de pruebas; las reglas de negocio citadas están referenciadas en el código; existen pruebas automatizadas para los criterios; el incremento fue revisado en la Sprint Review y la matriz de trazabilidad se actualizó.

3. Actores, objetivos e historias

Un actor no equivale a una historia: cada actor tiene varios objetivos y cada objetivo puede requerir una o más historias. La tabla muestra, para cada actor humano, sus objetivos y las historias que de ellos se derivan. Las historias de los técnicos de Nivel 1 y Nivel 2 que ambos pueden realizar aparecen en los dos actores.

Actor	Nombre	Objetivos del actor	Historias derivadas	Total
ACT-01	Usuario solicitante	Reportar una falla o pedir un servicio; no duplicar reportes; aportar contexto; conocer el avance; confirmar o reabrir; resolver por sí mismo; recibir avisos	HU-01.1, HU-01.2, HU-01.4, HU-04.3, HU-04.4, HU-06.3, HU-07.1, HU-07.3	8
ACT-02	Técnico de Nivel 1	Registrar solicitudes de otros canales; validar y corregir la clasificación; atender su cola; sustituir asignaciones; resolver casos simples	HU-01.3, HU-02.1, HU-02.2, HU-02.4, HU-02.5, HU-03.2, HU-04.1, HU-04.2, HU-04.6, HU-06.1, HU-07.2	11
ACT-03	Técnico especialista (Nivel 2)	Atender casos complejos; escalar con evidencia; recibir casos escalados; documentar soluciones; registrar el mantenimiento preventivo y sus hallazgos	HU-01.5, HU-04.1, HU-04.2, HU-04.6, HU-05.1, HU-05.4, HU-06.1, HU-06.2, HU-07.2, HU-11.4	10
ACT-04	Jefe del Departamento de TIC	Garantizar la asignación y la prioridad objetiva; autorizar escalamientos; fijar compromisos de servicio; conocer indicadores; programar el mantenimiento	HU-02.3, HU-03.1, HU-03.3, HU-04.5, HU-05.2, HU-05.3, HU-08.1, HU-09.1, HU-09.2, HU-11.3	10
ACT-09	Administrador del sistema	Controlar cuentas y permisos; mantener catálogos vigentes; mantener el desempeño del clasificador	HU-10.1, HU-10.2, HU-10.3, HU-11.1, HU-11.2, HU-12.1, HU-12.2	7

Los actores de sistema no generan historias: el motor de clasificación (ACT-05), el directorio institucional (ACT-06), el servicio de notificaciones (ACT-07) y el repositorio de inventario (ACT-08) colaboran en las historias de los actores humanos, y el soporte de la plataforma (ACT-10) solo interviene como receptor de escalamientos externos (HU-05.2).

4. Épicas

ID	Épica	Caso de uso	Proceso de origen	Actores	Historias (prioridades)
EP-01	Registrar la solicitud de soporte	SCU-01	P-01	ACT-01, ACT-02, ACT-03	5 (Debe, Debería)
EP-02	Clasificar y priorizar la solicitud	SCU-02	P-01	ACT-02, ACT-04	5 (Debe, Debería)
EP-03	Asignar el técnico idóneo	SCU-03	P-02	ACT-02, ACT-04	3 (Debe, Debería)
EP-04	Dar seguimiento al ciclo de vida	SCU-04	P-02	ACT-01, ACT-02, ACT-03, ACT-04	6 (Debe, Debería)
EP-05	Escalar la solicitud	SCU-05	P-03	ACT-03, ACT-04	4 (Debería, Podría)
EP-06	Gestionar la base de conocimiento	SCU-06	P-02	ACT-01, ACT-02, ACT-03	3 (Debería, Podría)
EP-07	Generar notificaciones automáticas	SCU-07	P-01, P-02, P-03	ACT-01, ACT-02, ACT-03	3 (Debe, Debería)
EP-08	Configurar los acuerdos de nivel de servicio	SCU-08	P-01, P-03	ACT-04	1 (Debe)
EP-09	Consultar indicadores y generar reportes	SCU-09	P-04, CU-06	ACT-04	2 (Debería)
EP-10	Administrar usuarios, roles y permisos	SCU-10	Transversal	ACT-09	3 (Debe, Debería)
EP-11	Gestionar catálogos de técnicos, áreas y activos	SCU-11	P-02, P-04	ACT-03, ACT-04, ACT-09	4 (Debe, Debería)
EP-12	Supervisar y reentrenar el clasificador	SCU-12	P-01	ACT-09	2 (Podría)

5. Historias de usuario por épica

Cada tarjeta indica el actor, la historia, su prioridad y tamaño, sus dependencias, su origen en el modelado, el número de actividades y sus criterios de aceptación.

EP-01 · Registrar la solicitud de soporte

Caso de uso SCU-01 · proceso P-01

HU-01.1 · Registrar una solicitud desde el portal	
Actor	usuario solicitante (ACT-01)
Historia	Como usuario solicitante, quiero registrar una solicitud describiendo el problema y su ubicación física con mis credenciales institucionales, para obtener un folio de seguimiento y una fecha compromiso sin depender de canales informales.
Prioridad · tamaño	Debe · M (mediana)
Depende de	HU-10.1
Origen	SCU-01 · P-01 · RN-01, RN-02, RN-03
Actividades	5 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que soy un usuario activo del directorio institucional y estoy autenticado, cuando capturo título, descripción de al menos 30 caracteres y ubicación y envío la solicitud, entonces el sistema genera un folio único y consecutivo, fija el estatus «Registrada», muestra el acuse y dispara la clasificación. AC2. Dado que que la descripción tiene menos de 30 caracteres o la ubicación está vacía, cuando intento enviar la solicitud, entonces el sistema rechaza el envío, señala el campo incompleto y no genera folio. AC3. Dado que que mis credenciales son inválidas, cuando intento autenticarme tres veces seguidas, entonces el sistema me ofrece el procedimiento de recuperación de contraseña.

HU-01.2 · Indicar el equipo afectado y adjuntar evidencia	
Actor	usuario solicitante (ACT-01)
Historia	Como usuario solicitante, quiero seleccionar el equipo afectado y adjuntar una captura o fotografía, para que el técnico llegue con contexto y no tenga que hacerme preguntas básicas.
Prioridad · tamaño	Debería · S (pequeña)
Depende de	HU-01.1, HU-11.3
Origen	SCU-01 · P-01 · RN-03
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que existe el activo en el inventario, cuando lo selecciono por su número de inventario o por su ubicación, entonces la solicitud queda relacionada con ese activo. AC2. Dado que que no encuentro el equipo en el inventario, cuando envío la solicitud sin seleccionarlo, entonces el sistema la acepta y la marca con «activo no identificado». AC3. Dado que que el archivo adjunto excede el tamaño o tipo permitido, cuando intento adjuntarlo, entonces el sistema lo rechaza indicando los límites vigentes.

HU-01.3 · Registrar una solicitud recibida por teléfono o en persona	
Actor	técnico de Nivel 1 (ACT-02)
Historia	Como técnico de Nivel 1, quiero registrar en nombre del usuario una solicitud que recibo por teléfono o de forma presencial, para que ninguna solicitud quede fuera del registro único y todas tengan la misma trazabilidad (RN-01).
Prioridad · tamaño	Debe · S (pequeña)
Depende de	HU-01.1
Origen	SCU-01 · P-01 · RN-01
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que un usuario reporta una falla por un canal no electrónico, cuando capturo la solicitud a su nombre indicando el canal de origen, entonces el sistema genera folio y registra la solicitud con la misma trazabilidad que un registro directo. AC2. Dado que que el directorio institucional no está disponible, cuando registro la solicitud de forma asistida, entonces el sistema la guarda con la identidad declarada y la marca «por verificar».

HU-01.4 · Evitar solicitudes duplicadas	
Actor	usuario solicitante (ACT-01)
Historia	Como usuario solicitante, quiero que el sistema me avise si ya existe una solicitud abierta equivalente, para no duplicar reportes y conocer el estado de la solicitud existente (RN-04).
Prioridad · tamaño	Debería · S (pequeña)
Depende de	HU-01.1
Origen	SCU-01 · P-01 · RN-04
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que existe una solicitud abierta sobre el mismo activo y categoría registrada hace menos de dos horas, cuando intento registrar una equivalente, entonces el sistema la vincula como solicitud relacionada, no genera folio nuevo y me muestra el folio existente. AC2. Dado que que la solicitud abierta se registró hace más de dos horas, cuando registro una nueva, entonces el sistema genera un folio independiente.

HU-01.5 · Registrar una solicitud correctiva durante un mantenimiento	
Actor	técnico especialista (ACT-03)
Historia	Como técnico especialista, quiero registrar una solicitud correctiva cuando detecto una anomalía durante una rutina de mantenimiento preventivo, para que la falla se atienda por el flujo normal y no se pierda entre el acta y el registro (P-04 hacia P-01).
Prioridad · tamaño	Debería · S (pequeña)
Depende de	HU-01.1, HU-11.3
Origen	SCU-01 · P-04 · RN-17
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que estoy ejecutando una orden de mantenimiento y encuentro una falla, cuando registro la anomalía sobre el activo intervenido, entonces el sistema crea la solicitud con el activo precargado y el origen «mantenimiento preventivo». AC2. Dado que que la solicitud correctiva fue creada, cuando consulto su estatus, entonces la solicitud sigue el flujo normal de clasificación, asignación y seguimiento.

EP-02 · Clasificar y priorizar la solicitud

Caso de uso SCU-02 · proceso P-01

HU-02.1 · Proponer categoría, urgencia e impacto automáticamente	
Actor	técnico de Nivel 1 (ACT-02)
Historia	Como técnico de Nivel 1, quiero que el sistema proponga la categoría, la urgencia y el impacto a partir de la descripción de la solicitud, para no clasificar manualmente cada solicitud y reducir el tiempo de espera.
Prioridad · tamaño	Debe · L (grande)
Depende de	HU-01.1, HU-08.1
Origen	SCU-02 · P-01 · RN-05, RN-06
Actividades	5 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que la solicitud está «Registrada» y el motor está disponible, cuando el motor procesa el texto y obtiene una confianza igual o superior al umbral, entonces el sistema asigna categoría, urgencia e impacto, calcula la prioridad y cambia el estatus a «Clasificada» en menos de cinco segundos. AC2. Dado que que se generó una predicción, cuando consulto la solicitud, entonces el sistema muestra la categoría propuesta, su nivel de confianza y la versión del modelo utilizada.
HU-02.2 · Revisar y corregir clasificaciones de baja confianza	
Actor	técnico de Nivel 1 (ACT-02)
Historia	Como técnico de Nivel 1, quiero revisar y corregir las clasificaciones cuya confianza queda por debajo del umbral, que el administrador puede ajustar, para que ninguna predicción incierta continúe sin control humano (RN-06, RN-07).
Prioridad · tamaño	Debe · M (mediana)
Depende de	HU-02.1
Origen	SCU-02 · P-01 · RN-06, RN-07
Actividades	5 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que la confianza de la predicción es inferior al umbral configurado (0.75 por defecto), cuando el sistema evalúa el resultado, entonces la solicitud se encola en la revisión del Nivel 1 antes de continuar. AC2. Dado que que reviso una solicitud en cola, cuando modifico la categoría, urgencia o impacto, entonces el sistema exige una justificación, recalcula la prioridad y guarda la corrección para el reentrenamiento.
HU-02.3 · Calcular la prioridad con la matriz urgencia-impacto	
Actor	jefe del Departamento de TIC (ACT-04)
Historia	Como jefe del Departamento de TIC, quiero que la prioridad se calcule con la matriz urgencia-impacto y que nadie pueda fijarla manualmente, para que el orden de atención sea objetivo y no dependa de la insistencia del solicitante (RN-05).
Prioridad · tamaño	Debe · S (pequeña)
Depende de	HU-02.1
Origen	SCU-02 · P-01 · RN-05
Actividades	3 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que una solicitud tiene urgencia e impacto determinados, cuando el sistema calcula la prioridad, entonces obtiene el valor P1 a P4 que corresponde a la matriz de la tabla 32. AC2. Dado que que soy usuario de cualquier rol, cuando intento editar directamente la prioridad, entonces el sistema no lo permite; la prioridad solo cambia al modificar urgencia o impacto con justificación.

HU-02.4 · Continuar el servicio si el motor no responde	
Actor	técnico de Nivel 1 (ACT-02)
Historia	Como técnico de Nivel 1, quiero que, si el motor de clasificación no responde, la solicitud pase a clasificación manual, para no detener la atención por una falla del componente automático.
Prioridad · tamaño	Debería · S (pequeña)
Depende de	HU-02.1
Origen	SCU-02 · P-01
Actividades	3 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que el motor no responde dentro del tiempo límite, cuando se registra una solicitud nueva, entonces queda «pendiente de clasificación manual» y se notifica al administrador del sistema.

HU-02.5 · Consultar la cola de revisión de clasificaciones	
Actor	técnico de Nivel 1 (ACT-02)
Historia	Como técnico de Nivel 1, quiero consultar la cola de solicitudes pendientes de revisión ordenadas por antigüedad y prioridad, para revisar primero las que llevan más tiempo esperando una clasificación humana.
Prioridad · tamaño	Debe · S (pequeña)
Depende de	HU-02.2
Origen	SCU-02 · P-01 · RN-06
Actividades	3 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que existen solicitudes con confianza inferior al umbral, cuando abro la cola de revisión, entonces el sistema las muestra ordenadas por antigüedad y prioridad con su categoría propuesta. AC2. Dado que que no hay solicitudes pendientes, cuando abro la cola de revisión, entonces el sistema informa que no hay pendientes.

EP-03 · Asignar el técnico idóneo

Caso de uso SCU-03 · proceso P-02

HU-03.1 · Proponer al técnico idóneo	
Actor	jefe del Departamento de TIC (ACT-04)
Historia	Como jefe del Departamento de TIC, quiero que el sistema proponga al técnico más idóneo según su especialidad, su disponibilidad y su carga de trabajo, para equilibrar la distribución del trabajo y reducir reasignaciones manuales.
Prioridad · tamaño	Debe · L (grande)
Depende de	HU-02.1, HU-11.1
Origen	SCU-03 · P-02 · RN-08
Actividades	5 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que la solicitud está clasificada y priorizada y existe al menos un técnico habilitado en la categoría, cuando el motor calcula el puntaje de idoneidad, entonces asigna al candidato de mayor puntaje, cambia el estatus a «Asignada» y le notifica. AC2. Dado que que soy técnico asignado, cuando consulto la asignación, entonces veo el desglose de los tres factores que determinaron el puntaje.

HU-03.2 · Sustituir manualmente al técnico propuesto	
Actor	técnico de Nivel 1 (ACT-02)
Historia	Como técnico de Nivel 1, quiero elegir a otro técnico distinto del propuesto dejando una justificación, para atender situaciones que el algoritmo no conoce, como una ausencia no registrada.
Prioridad · tamaño	Debería · S (pequeña)
Depende de	HU-03.1
Origen	SCU-03 · P-02
Actividades	3 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que considero que existe un candidato más adecuado, cuando selecciono a otro técnico y registro la justificación, entonces el sistema reasigna, notifica a ambos y conserva la evidencia de la sustitución para auditoría.

HU-03.3 · Garantizar la asignación de solicitudes críticas	
Actor	jefe del Departamento de TIC (ACT-04)
Historia	Como jefe del Departamento de TIC, quiero que las solicitudes P1 se asignen aunque los técnicos estén en su carga máxima y que se me avise si pasan cinco minutos sin asignar, para asegurar que lo crítico no quede en espera (RN-08, RN-09).
Prioridad · tamaño	Debe · M (mediana)
Depende de	HU-03.1, HU-07.1
Origen	SCU-03 · P-02 · RN-08, RN-09
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que todos los técnicos alcanzaron su carga máxima y la solicitud es P1, cuando el motor ejecuta la asignación, entonces ignora la restricción de carga y asigna al candidato de mayor puntaje. AC2. Dado que que todos los técnicos alcanzaron su carga máxima y la solicitud no es P1, cuando el sistema intenta asignarla, entonces la coloca en la cola general y me notifica. AC3. Dado que que una solicitud P1 lleva cinco minutos sin asignarse, cuando se cumple el plazo, entonces el sistema me notifica directamente.

EP-04 · Dar seguimiento al ciclo de vida

Caso de uso SCU-04 · proceso P-02

HU-04.1 · Registrar el avance en una bitácora única	
Actor	técnico de soporte (ACT-02 · ACT-03)
Historia	Como técnico de soporte, quiero registrar el diagnóstico, la solución aplicada y los cambios de estatus en una bitácora única, para dejar constancia y dar visibilidad del avance al usuario y a mi jefe sin llamadas de seguimiento.
Prioridad · tamaño	Debe · M (mediana)
Depende de	HU-03.1
Origen	SCU-04 · P-02 · RN-10
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que la solicitud está asignada a mí, cuando registro el diagnóstico, aplico la solución y la marco «Resuelta», entonces el sistema calcula el tiempo de resolución, evalúa el cumplimiento del compromiso, notifica al usuario y solicita su confirmación. AC2. Dado que que cambio el estatus de una solicitud, cuando guardo el cambio, entonces la bitácora registra marca de tiempo, autor y estatus anterior y nuevo.

HU-04.2 · Suspender el reloj del SLA por causas ajenas	
Actor	técnico de soporte (ACT-02 · ACT-03)
Historia	Como técnico de soporte, quiero poner la solicitud «En espera» cuando depende de una refacción o de una acción del usuario y que el reloj se suspenda, para no incumplir el compromiso por causas que no dependen del Departamento (RN-11).
Prioridad · tamaño	Debe · S (pequeña)
Depende de	HU-04.1
Origen	SCU-04 · P-02 · RN-11
Actividades	3 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que la solución depende de una refacción o de un tercero, cuando cambio la solicitud a «En espera», entonces el cómputo del acuerdo de nivel de servicio se suspende. AC2. Dado que que se recibe el insumo faltante, cuando reanudo la atención, entonces el cómputo se reanuda descontando el periodo suspendido.

HU-04.3 · Consultar el estatus y confirmar la solución	
Actor	usuario solicitante (ACT-01)
Historia	Como usuario solicitante, quiero consultar el estatus de mi solicitud y confirmar si el problema quedó resuelto, para saber cómo va mi caso sin llamar por teléfono.
Prioridad · tamaño	Debe · S (pequeña)
Depende de	HU-04.1
Origen	SCU-04 · P-02 · RN-15
Actividades	3 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que tengo solicitudes registradas, cuando consulto por folio, entonces veo estatus, prioridad, fecha compromiso y el resumen de la bitácora. AC2. Dado que que la solicitud está «Resuelta», cuando confirmo la solución, entonces la solicitud se cierra con estatus «Cerrada».

HU-04.4 · Reabrir una solicitud dentro del plazo	
Actor	usuario solicitante (ACT-01)
Historia	Como usuario solicitante, quiero reabrir una solicitud cerrada si el problema persiste, para no repetir el reporte completo (RN-16).
Prioridad · tamaño	Debería · S (pequeña)
Depende de	HU-04.3
Origen	SCU-04 · P-02 · RN-16
Actividades	3 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que la solicitud se cerró hace cinco días hábiles o menos, cuando solicito la reapertura, entonces regresa a «En curso» conservando el folio original y queda constancia. AC2. Dado que que la solicitud se cerró hace seis días hábiles, cuando solicito la reapertura, entonces el sistema la rechaza y ofrece generar una solicitud nueva vinculada.

HU-04.5 · Cerrar automáticamente las solicitudes sin respuesta	
Actor	jefe del Departamento de TIC (ACT-04)
Historia	Como jefe del Departamento de TIC, quiero que las solicitudes sin respuesta del usuario se cierren como «no verificadas» a los tres días hábiles, para no acumular solicitudes resueltas que permanecen abiertas (RN-15).
Prioridad · tamaño	Debería · S (pequeña)
Depende de	HU-04.3
Origen	SCU-04 · P-02 · RN-15
Actividades	2 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que transcurrieron tres días hábiles desde la solicitud de confirmación sin respuesta, cuando se cumple el plazo, entonces el sistema cierra la solicitud y la marca como «cierre no verificado».

HU-04.6 · Consultar la bandeja de solicitudes asignadas	
Actor	técnico de soporte (ACT-02 · ACT-03)
Historia	Como técnico de soporte, quiero consultar una bandeja con mis solicitudes asignadas, ordenadas por prioridad y tiempo restante, y filtrarlas por estatus, para atender primero lo más urgente y no perder de vista ninguna solicitud asignada.
Prioridad · tamaño	Debe · M (mediana)
Depende de	HU-03.1
Origen	SCU-04 · P-02
Actividades	3 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que tengo solicitudes asignadas, cuando abro mi bandeja, entonces el sistema las muestra ordenadas por prioridad y tiempo restante del compromiso. AC2. Dado que que la bandeja tiene muchas solicitudes, cuando aplico un filtro por estatus o prioridad, entonces el sistema pagina y filtra los resultados sin perder el orden.

EP-05 · Escalar la solicitud

Caso de uso SCU-05 · proceso P-03

HU-05.1 · Solicitar un escalamiento con evidencia	
Actor	técnico especialista (ACT-03)
Historia	Como técnico especialista, quiero solicitar el escalamiento de una solicitud adjuntando la evidencia del diagnóstico, para que el jefe decida con información completa cuando agoto mi competencia o el tiempo está en riesgo.
Prioridad · tamaño	Debería · M (mediana)
Depende de	HU-04.1, HU-07.2
Origen	SCU-05 · P-03 · RN-13
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que la solicitud alcanzó el 80 % del tiempo comprometido o declaro agotada mi competencia, cuando solicito el escalamiento con la evidencia técnica, entonces el sistema notifica al jefe con folio, diagnóstico y tiempo consumido precargados. AC2. Dado que que no adjunto evidencia técnica, cuando intento enviar la solicitud, entonces el sistema la rechaza indicando que la evidencia es obligatoria.

HU-05.2 · Autorizar o rechazar el escalamiento	
Actor	jefe del Departamento de TIC (ACT-04)
Historia	Como jefe del Departamento de TIC, quiero autorizar o rechazar un escalamiento funcional o externo dejando justificación, para controlar el uso de recursos y la relación con la DTIC Central y los proveedores (RN-14).
Prioridad · tamaño	Debería · M (mediana)
Depende de	HU-05.1
Origen	SCU-05 · P-03 · RN-14
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que reviso una solicitud de escalamiento funcional, cuando la autorizo, entonces la solicitud se reasigna al especialista de Nivel 2 con prioridad y compromiso actualizados. AC2. Dado que que considero suficiente el avance registrado, cuando rechazo el escalamiento, entonces la solicitud permanece en el nivel actual y la justificación queda documentada. AC3. Dado que que la solución depende de una plataforma corporativa o de una garantía, cuando autorizo el escalamiento externo, entonces el sistema genera el registro ante la DTIC Central o el proveedor y pone la solicitud «En espera de tercero».

HU-05.3 · Escalar automáticamente solicitudes críticas sin respuesta	
Actor	jefe del Departamento de TIC (ACT-04)
Historia	Como jefe del Departamento de TIC, quiero que una solicitud P1 se escale automáticamente si no respondo en una hora, para evitar que una solicitud crítica quede detenida por mi ausencia.
Prioridad · tamaño	Podría · S (pequeña)
Depende de	HU-05.2
Origen	SCU-05 · P-03
Actividades	2 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que hay una solicitud de escalamiento P1 pendiente de mi respuesta, cuando transcurre una hora sin respuesta, entonces el sistema escala automáticamente y deja constancia de que no hubo autorización explícita.

HU-05.4 · Recibir la solicitud escalada con su historial	
Actor	técnico especialista (ACT-03)
Historia	Como técnico especialista, quiero recibir las solicitudes reasignadas por escalamiento junto con la evidencia y el historial del diagnóstico previo, para continuar la atención sin repetir el trabajo ya realizado.
Prioridad · tamaño	Debería · S (pequeña)
Depende de	HU-05.2
Origen	SCU-05 · P-03
Actividades	2 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que el Jefe autorizó un escalamiento funcional hacia mí, cuando abro la solicitud reasignada, entonces veo la bitácora completa, la evidencia adjunta y el motivo del escalamiento.

EP-06 · Gestionar la base de conocimiento

Caso de uso SCU-06 · proceso P-02

HU-06.1 · Buscar soluciones antes de diagnosticar	
Actor	técnico de soporte (ACT-02 · ACT-03)
Historia	Como técnico de soporte, quiero buscar soluciones documentadas por categoría o palabra clave antes de iniciar el diagnóstico, para reutilizar la experiencia del Departamento y resolver más rápido (RN-10).
Prioridad · tamaño	Debería · M (mediana)
Depende de	HU-04.1
Origen	SCU-06 · P-02 · RN-10
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que atiendo una solicitud y el repositorio está disponible, cuando busco por categoría o palabra clave, entonces el sistema devuelve los artículos coincidentes ordenados por frecuencia de uso e incrementa el contador del que consulto. AC2. Dado que que consulté el repositorio, cuando inicio mi diagnóstico, entonces el sistema deja constancia del resultado de la búsqueda en la bitácora.

HU-06.2 · Documentar una solución nueva	
Actor	técnico especialista (ACT-03)
Historia	Como técnico especialista, quiero redactar un artículo con síntoma, causa, procedimiento y verificación al resolver un caso no documentado, para preservar el conocimiento técnico en la organización (RN-12).
Prioridad · tamaño	Debería · M (mediana)
Depende de	HU-06.1
Origen	SCU-06 · P-02 · RN-12
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que resolví una solicitud sin solución previamente documentada, cuando redacto el artículo, entonces el sistema lo publica en estado de borrador hasta su validación. AC2. Dado que que la solicitud requiere artículo nuevo y no lo he registrado, cuando intento cerrarla, entonces el sistema me impide cerrarla hasta registrar el artículo.

HU-06.3 · Consultar artículos de autoayuda	
Actor	usuario solicitante (ACT-01)
Historia	Como usuario solicitante, quiero consultar artículos públicos validados desde el portal, para resolver problemas simples por mi cuenta sin abrir una solicitud.
Prioridad · tamaño	Podría · S (pequeña)
Depende de	HU-06.2
Origen	SCU-06 · P-02
Actividades	3 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que consulto la base de conocimiento pública, cuando busco un tema, entonces el sistema muestra únicamente artículos validados y de acceso público, nunca borradores internos.

EP-07 · Generar notificaciones automáticas

Caso de uso SCU-07 · proceso P-01, P-02, P-03

HU-07.1 · Recibir avisos del ciclo de vida	
Actor	usuario solicitante (ACT-01)
Historia	Como usuario solicitante, quiero recibir un aviso al registrar, asignar, resolver y cerrar mi solicitud, para estar informado sin depender de que alguien me llame.
Prioridad · tamaño	Debe · M (mediana)
Depende de	HU-04.1
Origen	SCU-07 · P-01, P-02 · RN-09
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que ocurre un evento notificable, cuando el sistema determina destinatarios según el evento y el rol, entonces entrega el aviso con folio, categoría, prioridad, técnico y fecha compromiso, en menos de un minuto, y lo registra en el historial.

HU-07.2 · Alertar el riesgo de incumplimiento	
Actor	técnico de soporte (ACT-02 · ACT-03)
Historia	Como técnico de soporte, quiero recibir junto con mi jefe una alerta cuando una solicitud llega al 80 % del tiempo comprometido, para actuar antes de incumplir el compromiso (RN-13).
Prioridad · tamaño	Debe · S (pequeña)
Depende de	HU-08.1, HU-04.1
Origen	SCU-07 · P-03 · RN-13
Actividades	3 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que una solicitud alcanza el 80 % del tiempo de resolución comprometido, cuando el sistema detecta el umbral, entonces emite una alerta de alta importancia al técnico asignado y al jefe, en la aplicación y por correo, con una desviación máxima de un minuto.

HU-07.3 · No perder avisos si falla el correo	
Actor	usuario solicitante (ACT-01)
Historia	Como usuario solicitante, quiero que, si falla la entrega del correo, el aviso aparezca dentro de la aplicación, para no perder información importante.
Prioridad · tamaño	Debería · S (pequeña)
Depende de	HU-07.1
Origen	SCU-07 · P-01 a P-03
Actividades	2 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que el servicio de correo devuelve un error, cuando el sistema reintenta hasta tres veces con intervalos crecientes sin éxito, entonces registra el fallo y muestra el aviso dentro de la aplicación como respaldo.

EP-08 · Configurar los acuerdos de nivel de servicio

Caso de uso SCU-08 · proceso P-01, P-03

HU-08.1 · Definir y versionar los acuerdos de nivel de servicio	
Actor	jefe del Departamento de TIC (ACT-04)
Historia	Como jefe del Departamento de TIC, quiero definir y versionar los tiempos de primera respuesta y de resolución por categoría y prioridad, para formalizar compromisos verificables frente a la comunidad y ajustarlos con evidencia.
Prioridad · tamaño	Debe · M (mediana)
Depende de	HU-10.1
Origen	SCU-08 · P-01, P-03 · RN-05
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que defino tiempos para una combinación de categoría y prioridad, cuando confirmo la fecha de entrada en vigor, entonces el sistema registra la nueva versión, conserva el histórico y las solicitudes en curso mantienen el acuerdo con el que se registraron. AC2. Dado que que el tiempo de resolución es menor o igual al de primera respuesta, cuando intento guardar, entonces el sistema lo rechaza señalando la inconsistencia. AC3. Dado que que se registra una solicitud en una combinación sin acuerdo configurado, cuando el sistema procesa la clasificación, entonces aplica el acuerdo predeterminado y me notifica la omisión.

EP-09 · Consultar indicadores y generar reportes

Caso de uso SCU-09 · proceso P-04, CU-06

HU-09.1 · Ver los indicadores del servicio	
Actor	jefe del Departamento de TIC (ACT-04)
Historia	Como jefe del Departamento de TIC, quiero consultar en un tablero el volumen, el cumplimiento del SLA, el tiempo medio de resolución y la exactitud del clasificador del periodo que elija, para sustentar decisiones y el informe de actividades sin consolidar cifras a mano.
Prioridad · tamaño	Debería · M (mediana)
Depende de	HU-04.1
Origen	SCU-09 · P-04, CU-06
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que selecciono un periodo, cuando el sistema consolida la información, entonces presenta el resumen ejecutivo y la serie temporal del cumplimiento frente a la meta, en menos de diez segundos para un periodo mensual.

HU-09.2 · Exportar los indicadores	
Actor	jefe del Departamento de TIC (ACT-04)
Historia	Como jefe del Departamento de TIC, quiero exportar los indicadores del periodo a PDF o a hoja de cálculo, para compartirlos con la Subdirección Administrativa.
Prioridad · tamaño	Debería · S (pequeña)
Depende de	HU-09.1
Origen	SCU-09 · P-04
Actividades	3 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que hay un periodo consolidado, cuando solicito la exportación en PDF o en hoja de cálculo, entonces el sistema genera el archivo conservando la identidad gráfica institucional.

EP-10 · Administrar usuarios, roles y permisos

Caso de uso SCU-10 · proceso Transversal

HU-10.1 · Administrar cuentas y roles	
Actor	administrador del sistema (ACT-09)
Historia	Como administrador del sistema, quiero dar de alta, modificar y desactivar cuentas y asignar roles sincronizados con el directorio institucional, para que cada persona acceda solo a los módulos que su función requiere (RN-19).
Prioridad · tamaño	Debe · M (mediana)
Depende de	Ninguna
Origen	SCU-10 · Transversal · RN-19
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que ingreso una cuenta institucional válida, cuando asigno un rol compatible con su perfil, entonces el sistema registra la cuenta, notifica al usuario y lo asienta en la bitácora de auditoría. AC2. Dado que que el directorio no reconoce la cuenta, cuando intento darla de alta, entonces el sistema rechaza el alta.

HU-10.2 · Proteger la continuidad de la administración	
Actor	administrador del sistema (ACT-09)
Historia	Como administrador del sistema, quiero que el sistema me impida dejarlo sin administrador activo y me exija reasignar solicitudes abiertas antes de desactivar una cuenta, para no romper la operación del servicio.
Prioridad · tamaño	Debería · S (pequeña)
Depende de	HU-10.1
Origen	SCU-10 · RN-19
Actividades	3 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que una baja o cambio de rol dejaría al sistema sin administradores activos, cuando intento ejecutarla, entonces el sistema la impide y explica la restricción. AC2. Dado que que la cuenta a desactivar tiene solicitudes abiertas, cuando solicito la desactivación, entonces el sistema exige reasignarlas antes de completar la baja.

HU-10.3 · Auditar las acciones de administración	
Actor	administrador del sistema (ACT-09)
Historia	Como administrador del sistema, quiero que toda acción de administración quede registrada con fecha, autor y cambio, para contar con evidencia auditable (RN-19).
Prioridad · tamaño	Debe · S (pequeña)
Depende de	HU-10.1
Origen	SCU-10 · RN-19
Actividades	3 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que cambio permisos, roles o catálogos, cuando guardo el cambio, entonces el sistema registra autor, fecha y valores anterior y nuevo en una bitácora que no puede modificarse.

EP-11 · Gestionar catálogos de técnicos, áreas y activos

Caso de uso SCU-11 · proceso P-02, P-04

HU-11.1 · Mantener el catálogo de técnicos y áreas	
Actor	administrador del sistema (ACT-09)
Historia	Como administrador del sistema, quiero mantener actualizados las áreas de soporte, las especialidades, los turnos y las cargas máximas de los técnicos, para que la asignación automática use siempre información vigente (RN-08).
Prioridad · tamaño	Debe · M (mediana)
Depende de	HU-10.1
Origen	SCU-11 · P-02 · RN-08
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que doy de alta un área y asocio a sus técnicos, cuando defino especialidad, turno, categorías y carga máxima, entonces el sistema valida el catálogo y lo pone a disposición del motor sin reiniciar el servicio.

HU-11.2 · Evitar categorías sin cobertura	
Actor	administrador del sistema (ACT-09)
Historia	Como administrador del sistema, quiero que el sistema me impida guardar cambios que dejen una categoría activa sin técnico habilitado, para evitar solicitudes que no puedan asignarse.
Prioridad · tamaño	Debería · S (pequeña)
Depende de	HU-11.1
Origen	SCU-11 · P-02
Actividades	2 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que una modificación deja una categoría activa sin técnico habilitado, cuando intento guardar, entonces el sistema lo impide y señala la categoría descubierta.

HU-11.3 · Mantener el inventario de activos y el calendario de mantenimiento	
Actor	jefe del Departamento de TIC (ACT-04)
Historia	Como jefe del Departamento de TIC, quiero consultar la ficha de cada activo y programar el calendario semestral de mantenimiento preventivo, para anticipar fallas y mantener el inventario confiable (RN-17, RN-18).
Prioridad · tamaño	Debería · M (mediana)
Depende de	HU-11.1
Origen	SCU-11 · P-04 · RN-17, RN-18
Actividades	5 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que programo una intervención, cuando defino sala, fecha y activos, entonces el sistema registra la orden de trabajo y evita fechas dentro del horario de clases. AC2. Dado que que un activo no cuenta con resguardo vigente en el repositorio patrimonial, cuando lo registro, entonces el sistema lo marca «pendiente de regularización» en lugar de rechazarlo. AC3. Dado que que concluye el mantenimiento, cuando el técnico actualiza la ficha, entonces el sistema registra estado y fecha del próximo mantenimiento.

HU-11.4 · Actualizar la ficha del activo y emitir el acta de mantenimiento	
Actor	técnico especialista (ACT-03)
Historia	Como técnico especialista, quiero actualizar el estado y la fecha del próximo mantenimiento del activo y emitir el acta al concluir una rutina preventiva, para mantener el inventario confiable y contar con evidencia firmada del mantenimiento (RN-17, RN-18).
Prioridad · tamaño	Debería · M (mediana)
Depende de	HU-11.3
Origen	SCU-11 · P-04 · RN-17, RN-18
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que concluí la rutina preventiva de una sala, cuando capturo hallazgos y refacciones y confirmo el cierre, entonces el sistema actualiza la ficha de cada activo con su estado y la fecha del próximo mantenimiento. AC2. Dado que que la rutina concluyó, cuando solicito el acta, entonces el sistema genera el acta con las firmas de ejecución y de conformidad del responsable de sala.

EP-12 · Supervisar y reentrenar el clasificador

Caso de uso SCU-12 · proceso P-01

HU-12.1 · Supervisar la exactitud del clasificador	
Actor	administrador del sistema (ACT-09)
Historia	Como administrador del sistema, quiero revisar la exactitud global y por categoría del clasificador, con su evolución por versión, para detectar degradación antes de que afecte al servicio (RN-20).
Prioridad · tamaño	Podría · S (pequeña)
Depende de	HU-02.1
Origen	SCU-12 · P-01 · RN-20
Actividades	3 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que existen predicciones verificadas, cuando consulto las métricas, entonces el sistema muestra exactitud global y por categoría, y la tasa de corrección manual, por versión del modelo.

HU-12.2 · Reentrenar el modelo con las solicitudes verificadas	
Actor	administrador del sistema (ACT-09)
Historia	Como administrador del sistema, quiero ordenar el reentrenamiento y conservar la versión anterior si la nueva no mejora la exactitud, para mantener el desempeño del clasificador cuando cambie el vocabulario de los usuarios (RN-20).
Prioridad · tamaño	Podría · M (mediana)
Depende de	HU-12.1
Origen	SCU-12 · P-01 · RN-20
Actividades	4 (ver sección 6.2)
Criterios de aceptación	AC1. Dado que que existe el volumen mínimo de ejemplos por categoría, cuando ordeno el reentrenamiento, entonces el sistema entrena una nueva versión y compara sus métricas con la vigente. AC2. Dado que que la versión nueva no supera a la vigente, cuando reviso la comparación, entonces se conserva la anterior como activa. AC3. Dado que que alguna categoría no alcanza el mínimo de ejemplos, cuando intento ordenarlo, entonces el sistema lo impide y señala las categorías con datos insuficientes.

6. Actividades derivadas de las historias

Cada historia se desglosa en las actividades necesarias para entregarla. Las actividades son la unidad de trabajo que se lleva al tablero Kanban; su asignación a integrantes del equipo y su duración se deciden en la planeación de cada sprint y por eso no se fijan aquí.

6.1 Actividades comunes a toda historia

Actividad	Descripción	Entregable
Refinamiento	Revisar la historia con el Product Owner, confirmar criterios de aceptación y dependencias y estimar su tamaño	Historia lista (DoR)
Revisión	Revisión por pares del código y de las pruebas antes de integrar	Solicitud de cambio aprobada
Demostración	Mostrar el incremento en la Sprint Review con el personal del DTIC y registrar la retroalimentación	Minuta de Sprint Review
Trazabilidad	Actualizar la matriz de trazabilidad (historia, caso de uso, proceso, regla, prueba)	Matriz actualizada

6.2 Actividades específicas por historia

La clave de cada actividad se forma con el identificador de la historia y un consecutivo (por ejemplo, HU-01.1-A3). Tipos: análisis, diseño, desarrollo (servidor o interfaz), integración, datos y modelo, pruebas y documentación.

HU-01.1 · Registrar una solicitud desde el portal (ACT-01)			
HU-01.1-A1	Diseño	Diseñar la entidad Solicitud (folio, estatus, ubicación) y el contrato del alta	Esquema de datos y contrato de API
HU-01.1-A2	Desarrollo (servidor)	Implementar el alta con folio consecutivo y las validaciones de RN-02 y RN-03	Servicio de registro
HU-01.1-A3	Desarrollo (interfaz)	Construir el formulario de captura con validación en línea y acuse	Pantalla de registro (prototipo 1)
HU-01.1-A4	Integración	Integrar la autenticación con el directorio institucional	Inicio de sesión institucional
HU-01.1-A5	Pruebas	Automatizar los tres criterios: alta válida, campos incompletos y credenciales inválidas	Pruebas de API y de interfaz
HU-01.2 · Indicar el equipo afectado y adjuntar evidencia (ACT-01)			
HU-01.2-A1	Diseño	Definir el modelo de adjuntos y su relación con el activo	Contrato de datos
HU-01.2-A2	Desarrollo (servidor)	Implementar la carga de archivos con límites de tamaño y tipo configurables	Servicio de adjuntos
HU-01.2-A3	Desarrollo (interfaz)	Agregar el selector de activo (inventario o ubicación) y el campo de evidencia	Componentes del formulario
HU-01.2-A4	Pruebas	Probar activo no identificado y archivo fuera de límites	Pruebas de criterios
HU-01.3 · Registrar una solicitud recibida por teléfono o en persona (ACT-02)			
HU-01.3-A1	Desarrollo (servidor)	Habilitar el registro asistido con canal de origen (teléfono o presencial)	Endpoint de registro asistido
HU-01.3-A2	Desarrollo (interfaz)	Agregar la variante de captura para el técnico con búsqueda del solicitante	Pantalla de registro asistido
HU-01.3-A3	Integración	Definir la contingencia cuando el directorio no responde (marca «por verificar»)	Regla de contingencia
HU-01.3-A4	Pruebas	Probar el registro asistido y la contingencia	Pruebas de criterios
HU-01.4 · Evitar solicitudes duplicadas (ACT-01)			
HU-01.4-A1	Diseño	Especificar la regla de equivalencia: mismo activo y categoría en dos horas	Regla RN-04 documentada
HU-01.4-A2	Desarrollo (servidor)	Implementar la búsqueda de solicitudes equivalentes y la vinculación como relacionada	Servicio de deduplicación
HU-01.4-A3	Desarrollo (interfaz)	Mostrar al usuario el folio de la solicitud existente	Mensaje de vinculación
HU-01.4-A4	Pruebas	Probar los límites de la ventana de dos horas	Pruebas de criterios

HU-01.5 · Registrar una solicitud correctiva durante un mantenimiento (ACT-03)			
HU-01.5-A1	Diseño	Definir el origen «mantenimiento preventivo» y el vínculo con la orden de trabajo	Campo de origen
HU-01.5-A2	Desarrollo (servidor)	Crear la solicitud correctiva con el activo precargado	Endpoint de solicitud correctiva
HU-01.5-A3	Desarrollo (interfaz)	Agregar la acción «Registrar anomalía» en la pantalla de mantenimiento	Acción de interfaz
HU-01.5-A4	Pruebas	Probar que la solicitud entra al flujo normal de clasificación	Pruebas de criterios

HU-02.1 · Proponer categoría, urgencia e impacto automáticamente (ACT-02)			
HU-02.1-A1	Datos y modelo	Construir y etiquetar el conjunto de entrenamiento con vocabulario del DTIC	Conjunto de datos etiquetado
HU-02.1-A2	Datos y modelo	Entrenar y evaluar el clasificador de categoría, urgencia e impacto	Modelo versionado y métricas
HU-02.1-A3	Desarrollo (servidor)	Exponer el clasificador como servicio y guardar versión y confianza	Servicio de clasificación
HU-02.1-A4	Integración	Invocar el clasificador al registrar y pasar el estatus a «Clasificada»	Integración con el registro
HU-02.1-A5	Pruebas	Medir el tiempo de respuesta (menos de cinco segundos) y probar los criterios	Pruebas de desempeño y de criterios

HU-02.2 · Revisar y corregir clasificaciones de baja confianza (ACT-02)			
HU-02.2-A1	Diseño	Definir el umbral de confianza configurable (0.75 por defecto)	Parámetro configurable
HU-02.2-A2	Desarrollo (servidor)	Enviar a la cola de revisión las predicciones bajo el umbral	Regla RN-06
HU-02.2-A3	Desarrollo (interfaz)	Construir la pantalla de revisión con edición y justificación obligatoria	Pantalla de revisión
HU-02.2-A4	Desarrollo (servidor)	Guardar cada corrección como ejemplo para el reentrenamiento	Registro de correcciones
HU-02.2-A5	Pruebas	Probar predicción incierta y corrección con justificación	Pruebas de criterios

HU-02.3 · Calcular la prioridad con la matriz urgencia-impacto (ACT-04)			
HU-02.3-A1	Diseño	Formalizar la matriz urgencia-impacto como tabla de datos	Matriz parametrizada
HU-02.3-A2	Desarrollo (servidor)	Calcular la prioridad de forma centralizada y bloquear su edición directa	Servicio de prioridad
HU-02.3-A3	Pruebas	Probar las nueve combinaciones de la matriz y el intento de edición directa	Pruebas de criterios

HU-02.4 · Continuar el servicio si el motor no responde (ACT-02)			
HU-02.4-A1	Desarrollo (servidor)	Definir el tiempo límite y el estado «pendiente de clasificación manual»	Manejo de indisponibilidad
HU-02.4-A2	Integración	Notificar al administrador cuando el motor no responde	Alerta operativa
HU-02.4-A3	Pruebas	Simular la caída del motor	Prueba de tolerancia a fallos

HU-02.5 · Consultar la cola de revisión de clasificaciones (ACT-02)			
HU-02.5-A1	Desarrollo (servidor)	Consultar las solicitudes pendientes de revisión por antigüedad y prioridad	Consulta filtrada
HU-02.5-A2	Desarrollo (interfaz)	Construir la vista de la cola de revisión	Pantalla de cola
HU-02.5-A3	Pruebas	Probar orden y estado vacío	Pruebas de criterios

HU-03.1 · Proponer al técnico idóneo (ACT-04)			
HU-03.1-A1	Diseño	Definir la fórmula del puntaje de idoneidad: especialidad, disponibilidad y carga	Regla de asignación
HU-03.1-A2	Desarrollo (servidor)	Seleccionar al candidato de mayor puntaje entre los técnicos elegibles	Servicio de asignación
HU-03.1-A3	Integración	Pasar el estatus a «Asignada» y notificar al técnico	Integración con seguimiento
HU-03.1-A4	Desarrollo (interfaz)	Mostrar el desglose del puntaje al técnico asignado	Vista de desglose
HU-03.1-A5	Pruebas	Probar la asignación con distintas cargas y especialidades	Pruebas de criterios

HU-03.2 · Sustituir manualmente al técnico propuesto (ACT-02)			
HU-03.2-A1	Desarrollo (servidor)	Permitir la sustitución con justificación y conservar la evidencia	Endpoint de reasignación
HU-03.2-A2	Desarrollo (interfaz)	Agregar el selector de técnico alternativo	Componente de reasignación
HU-03.2-A3	Pruebas	Probar la notificación a ambos técnicos	Pruebas de criterios
HU-03.3 · Garantizar la asignación de solicitudes críticas (ACT-04)			
HU-03.3-A1	Desarrollo (servidor)	Ignorar la carga máxima en P1 y encolar en la cola general las demás	Regla RN-08
HU-03.3-A2	Desarrollo (servidor)	Programar la alerta a los cinco minutos sin asignar una solicitud P1	Temporizador RN-09
HU-03.3-A3	Integración	Enviar la alerta directa al Jefe del Departamento	Integración con notificaciones
HU-03.3-A4	Pruebas	Probar los tres escenarios de carga	Pruebas de criterios
HU-04.1 · Registrar el avance en una bitácora única (ACT-02 · ACT-03)			
HU-04.1-A1	Diseño	Definir la bitácora: marca de tiempo, autor, estatus anterior y nuevo	Modelo de bitácora
HU-04.1-A2	Desarrollo (servidor)	Registrar diagnóstico, solución y cambios de estatus; calcular el tiempo de resolución	Servicio de seguimiento
HU-04.1-A3	Desarrollo (interfaz)	Construir el detalle de la solicitud con su bitácora	Pantalla de atención (prototipo 3)
HU-04.1-A4	Pruebas	Probar la resolución y la solicitud de confirmación	Pruebas de criterios
HU-04.2 · Suspender el reloj del SLA por causas ajenas (ACT-02 · ACT-03)			
HU-04.2-A1	Desarrollo (servidor)	Implementar el estado «En espera» y la suspensión y reanudación del reloj del SLA	Cómputo de SLA (RN-11)
HU-04.2-A2	Desarrollo (interfaz)	Agregar el motivo de espera en la pantalla de atención	Campo y acción
HU-04.2-A3	Pruebas	Probar el descuento del periodo suspendido	Pruebas de criterios
HU-04.3 · Consultar el estatus y confirmar la solución (ACT-01)			
HU-04.3-A1	Desarrollo (servidor)	Exponer la consulta por folio y la confirmación de la solución	Endpoints de consulta
HU-04.3-A2	Desarrollo (interfaz)	Construir la vista de estatus para el usuario	Pantalla de consulta
HU-04.3-A3	Pruebas	Probar la consulta y el cierre por confirmación	Pruebas de criterios
HU-04.4 · Reabrir una solicitud dentro del plazo (ACT-01)			
HU-04.4-A1	Desarrollo (servidor)	Implementar la reapertura con validación del plazo de cinco días hábiles	Regla RN-16
HU-04.4-A2	Desarrollo (interfaz)	Agregar la acción «Reabrir» y el mensaje de plazo vencido	Acción de interfaz
HU-04.4-A3	Pruebas	Probar el día límite y el día siguiente	Pruebas de criterios
HU-04.5 · Cerrar automáticamente las solicitudes sin respuesta (ACT-04)			
HU-04.5-A1	Desarrollo (servidor)	Programar el cierre automático a los tres días hábiles como «no verificada»	Tarea programada RN-15
HU-04.5-A2	Pruebas	Probar el cálculo de días hábiles	Pruebas de criterios
HU-04.6 · Consultar la bandeja de solicitudes asignadas (ACT-02 · ACT-03)			
HU-04.6-A1	Desarrollo (servidor)	Consultar las solicitudes asignadas con orden por prioridad y tiempo restante	Consulta de bandeja
HU-04.6-A2	Desarrollo (interfaz)	Construir la tabla paginada con filtros por estatus, prioridad y técnico	Pantalla de bandeja (prototipo 2)
HU-04.6-A3	Pruebas	Probar orden, filtros y paginación con volumen alto	Pruebas de criterios y de rendimiento
HU-05.1 · Solicitar un escalamiento con evidencia (ACT-03)			
HU-05.1-A1	Desarrollo (servidor)	Registrar la solicitud de escalamiento con evidencia obligatoria	Endpoint de escalamiento
HU-05.1-A2	Desarrollo (interfaz)	Agregar el formulario de escalamiento con datos precargados	Pantalla de escalamiento
HU-05.1-A3	Integración	Notificar al Jefe con folio, diagnóstico y tiempo consumido	Integración con notificaciones
HU-05.1-A4	Pruebas	Probar la falta de evidencia	Pruebas de criterios

HU-05.2 · Autorizar o rechazar el escalamiento (ACT-04)			
HU-05.2-A1	Desarrollo (servidor)	Implementar la autorización y el rechazo con justificación, funcional y externo	Flujo de decisión
HU-05.2-A2	Desarrollo (servidor)	Reasignar al Nivel 2 y actualizar prioridad y compromiso	Regla de reasignación
HU-05.2-A3	Integración	Generar el registro ante la DTIC Central o el proveedor	Documento de escalamiento externo
HU-05.2-A4	Pruebas	Probar las tres decisiones	Pruebas de criterios
HU-05.3 · Escalar automáticamente solicitudes críticas sin respuesta (ACT-04)			
HU-05.3-A1	Desarrollo (servidor)	Programar el escalamiento automático a la hora sin respuesta en P1	Temporizador
HU-05.3-A2	Pruebas	Probar la constancia del escalamiento automático	Pruebas de criterios
HU-05.4 · Recibir la solicitud escalada con su historial (ACT-03)			
HU-05.4-A1	Desarrollo (interfaz)	Presentar al Nivel 2 la evidencia y la bitácora del diagnóstico previo	Vista de contexto
HU-05.4-A2	Pruebas	Probar que la reasignación conserva la bitácora	Pruebas de criterios
HU-06.1 · Buscar soluciones antes de diagnosticar (ACT-02 · ACT-03)			
HU-06.1-A1	Diseño	Definir la estructura del artículo: síntoma, causa, procedimiento y verificación	Modelo de artículo
HU-06.1-A2	Desarrollo (servidor)	Implementar la búsqueda por categoría y palabra clave con contador de consultas	Servicio de búsqueda
HU-06.1-A3	Desarrollo (interfaz)	Construir la pantalla de búsqueda y resultados	Pantalla de conocimiento
HU-06.1-A4	Pruebas	Probar el orden por frecuencia y la constancia en bitácora	Pruebas de criterios
HU-06.2 · Documentar una solución nueva (ACT-03)			
HU-06.2-A1	Desarrollo (servidor)	Implementar el borrador de artículo y su publicación tras la validación	Flujo de publicación
HU-06.2-A2	Desarrollo (servidor)	Impedir el cierre si una solución no documentada carece de artículo (RN-12)	Regla RN-12
HU-06.2-A3	Desarrollo (interfaz)	Construir el editor de artículos	Pantalla de redacción
HU-06.2-A4	Pruebas	Probar el bloqueo de cierre	Pruebas de criterios
HU-06.3 · Consultar artículos de autoayuda (ACT-01)			
HU-06.3-A1	Desarrollo (servidor)	Exponer solo artículos validados de acceso público	Endpoint público
HU-06.3-A2	Desarrollo (interfaz)	Agregar la búsqueda de autoayuda en el portal	Sección de autoayuda
HU-06.3-A3	Pruebas	Probar que no se exponen borradores	Pruebas de criterios
HU-07.1 · Recibir avisos del ciclo de vida (ACT-01)			
HU-07.1-A1	Diseño	Definir el catálogo de eventos, destinatarios y plantillas de aviso	Catálogo de notificaciones
HU-07.1-A2	Desarrollo (servidor)	Emitir avisos por evento con folio, prioridad, técnico y fecha compromiso	Servicio de notificaciones
HU-07.1-A3	Integración	Integrar el servicio de correo y registrar el historial	Integración con correo
HU-07.1-A4	Pruebas	Probar la entrega en menos de un minuto	Pruebas de criterios
HU-07.2 · Alertar el riesgo de incumplimiento (ACT-02 · ACT-03)			
HU-07.2-A1	Desarrollo (servidor)	Detectar el 80 % del tiempo de resolución comprometido	Monitor de SLA
HU-07.2-A2	Integración	Emitir la alerta al técnico y al Jefe, en la aplicación y por correo	Alerta RN-13
HU-07.2-A3	Pruebas	Probar la desviación máxima de un minuto	Pruebas de criterios
HU-07.3 · No perder avisos si falla el correo (ACT-01)			
HU-07.3-A1	Desarrollo (servidor)	Implementar reintentos con intervalos crecientes y el aviso interno de respaldo	Manejo de fallas de entrega
HU-07.3-A2	Pruebas	Simular la caída del servicio de correo	Prueba de tolerancia a fallos

HU-08.1 · Definir y versionar los acuerdos de nivel de servicio (ACT-04)			
HU-08.1-A1	Diseño	Modelar los acuerdos versionados por categoría y prioridad	Modelo de SLA
HU-08.1-A2	Desarrollo (servidor)	Implementar las versiones, el histórico y el acuerdo predeterminado	Servicio de SLA
HU-08.1-A3	Desarrollo (interfaz)	Construir la pantalla de configuración con validaciones	Pantalla de acuerdos
HU-08.1-A4	Pruebas	Probar versión nueva, inconsistencia y combinación sin acuerdo	Pruebas de criterios
HU-09.1 · Ver los indicadores del servicio (ACT-04)			
HU-09.1-A1	Diseño	Definir los indicadores y su fórmula de cálculo	Diccionario de indicadores
HU-09.1-A2	Desarrollo (servidor)	Consolidar los datos del periodo en menos de diez segundos para un mes	Servicio de indicadores
HU-09.1-A3	Desarrollo (interfaz)	Construir el tablero con resumen y gráfica de cumplimiento	Tablero (prototipo 4)
HU-09.1-A4	Pruebas	Probar la exactitud de los indicadores y el tiempo de respuesta	Pruebas de criterios y de rendimiento
HU-09.2 · Exportar los indicadores (ACT-04)			
HU-09.2-A1	Desarrollo (servidor)	Generar la exportación a PDF y a hoja de cálculo	Servicio de exportación
HU-09.2-A2	Desarrollo (interfaz)	Agregar los botones de exportación	Acción de interfaz
HU-09.2-A3	Pruebas	Probar el contenido y el formato de los archivos	Pruebas de criterios
HU-10.1 · Administrar cuentas y roles (ACT-09)			
HU-10.1-A1	Diseño	Definir roles y permisos por módulo	Matriz de permisos
HU-10.1-A2	Desarrollo (servidor)	Implementar alta, modificación y baja de cuentas sincronizadas con el directorio	Servicio de cuentas
HU-10.1-A3	Desarrollo (interfaz)	Construir la administración de usuarios	Pantalla de usuarios
HU-10.1-A4	Pruebas	Probar el alta válida y la cuenta no reconocida	Pruebas de criterios
HU-10.2 · Proteger la continuidad de la administración (ACT-09)			
HU-10.2-A1	Desarrollo (servidor)	Validar que siempre exista un administrador activo	Regla de continuidad
HU-10.2-A2	Desarrollo (servidor)	Exigir la reasignación de solicitudes abiertas antes de la baja	Regla de baja
HU-10.2-A3	Pruebas	Probar los dos bloqueos	Pruebas de criterios
HU-10.3 · Auditar las acciones de administración (ACT-09)			
HU-10.3-A1	Diseño	Definir el registro de auditoría inalterable	Modelo de auditoría
HU-10.3-A2	Desarrollo (servidor)	Registrar autor, fecha y valores anterior y nuevo en cada cambio	Servicio de auditoría
HU-10.3-A3	Pruebas	Probar que el registro no puede modificarse	Pruebas de criterios
HU-11.1 · Mantener el catálogo de técnicos y áreas (ACT-09)			
HU-11.1-A1	Diseño	Modelar áreas, especialidades, turnos y cargas máximas	Modelo de catálogo
HU-11.1-A2	Desarrollo (servidor)	Implementar el mantenimiento del catálogo con vigencia inmediata	Servicio de catálogo
HU-11.1-A3	Desarrollo (interfaz)	Construir la pantalla de administración del catálogo	Pantalla de catálogo
HU-11.1-A4	Pruebas	Probar que el motor usa los datos vigentes	Pruebas de criterios
HU-11.2 · Evitar categorías sin cobertura (ACT-09)			
HU-11.2-A1	Desarrollo (servidor)	Validar que ninguna categoría activa quede sin técnico habilitado	Validación de cobertura
HU-11.2-A2	Pruebas	Probar el bloqueo y el mensaje	Pruebas de criterios

HU-11.3 · Mantener el inventario de activos y el calendario de mantenimiento (ACT-04)			
HU-11.3-A1	Diseño	Modelar la ficha del activo y la orden de trabajo de mantenimiento	Modelo de activos
HU-11.3-A2	Integración	Consultar resguardos en el repositorio patrimonial y marcar «pendiente de regularización»	Integración con inventario
HU-11.3-A3	Desarrollo (servidor)	Programar el mantenimiento evitando el horario de clases	Regla RN-18
HU-11.3-A4	Desarrollo (interfaz)	Construir el calendario semestral y la ficha del activo	Pantalla de mantenimiento
HU-11.3-A5	Pruebas	Probar programación, resguardo faltante y conclusión	Pruebas de criterios
HU-11.4 · Actualizar la ficha del activo y emitir el acta de mantenimiento (ACT-03)			
HU-11.4-A1	Desarrollo (servidor)	Actualizar estado y fecha del próximo mantenimiento al concluir la rutina	Actualización de la ficha
HU-11.4-A2	Desarrollo (servidor)	Emitir el acta con las firmas de ejecución y de conformidad	Generación de acta
HU-11.4-A3	Desarrollo (interfaz)	Agregar la captura de hallazgos y refacciones	Formulario del acta
HU-11.4-A4	Pruebas	Probar la actualización y el contenido del acta	Pruebas de criterios
HU-12.1 · Supervisar la exactitud del clasificador (ACT-09)			
HU-12.1-A1	Datos y modelo	Calcular exactitud global y por categoría por versión del modelo	Métricas de desempeño
HU-12.1-A2	Desarrollo (interfaz)	Construir el panel de supervisión	Pantalla de supervisión
HU-12.1-A3	Pruebas	Probar el cálculo con predicciones verificadas	Pruebas de criterios
HU-12.2 · Reentrenar el modelo con las solicitudes verificadas (ACT-09)			
HU-12.2-A1	Datos y modelo	Implementar el reentrenamiento con el volumen mínimo de ejemplos por categoría	Proceso de reentrenamiento
HU-12.2-A2	Datos y modelo	Comparar la versión nueva con la vigente y conservar la mejor	Regla de promoción
HU-12.2-A3	Desarrollo (interfaz)	Agregar la orden de reentrenamiento y el aviso de categorías con pocos datos	Acción de interfaz
HU-12.2-A4	Pruebas	Probar los tres criterios	Pruebas de criterios

6.3 Conciliación con el tablero Kanban

El tablero Kanban vigente contiene 31 tarjetas que se planearon por fase de RUP y no a partir de historias. Al contrastarlas: **14 entregan funcionalidad de historias** (cubren 5 de las 41 historias, y en algunos casos de forma parcial), 2 son pruebas transversales, 7 son actividades habilitadoras (modelado, arquitectura, operación) y 9 son actividades de gestión. Las 36 historias restantes no tienen actividades en el tablero.

Tarjeta del tablero (sprint)	Historia o categoría
Endpoint CRUD de incidencias (S3)	HU-01.1 (servidor)
UI formulario de alta (S3)	HU-01.1 (interfaz)
Prototipo de clasificador por reglas (S2)	HU-02.1 (versión inicial)
Refinamiento del clasificador (S3)	HU-02.1
Integración del clasificador con el alta (S3)	HU-02.1 (integración)
Pipeline del conjunto de datos etiquetado (S4)	HU-02.1 (datos)
Entrenamiento del clasificador ML (S5)	HU-02.1 (modelo)
Asignación automática por especialidad y carga (S4)	HU-03.1
Balanceo de carga entre técnicos (S5)	HU-03.1
UI de listado con filtros (S3)	HU-04.6
Paginación y rendimiento (S4)	HU-04.6
Dashboard técnico (S4)	HU-09.1
Ajustes de interfaz tras la Sprint Review (S4)	HU-01.1 y HU-04.6
Pruebas de integración de la API (S4)	Transversal: pruebas de todas las historias
Cobertura de pruebas del 80 % (S5)	Transversal: pruebas de todas las historias
Diagrama de contexto (S1)	Habilitadora (modelado)

Tarjeta del tablero (sprint)	Historia o categoría
Documento de visión (S1)	Habilitadora (modelado)
Especificación de casos de uso de incidencias (S2)	Habilitadora (requisitos)
Diseño del esquema de base de datos (S2)	Habilitadora (soporta HU-01.1 y siguientes)
Estructura del proyecto FastAPI y React (S2)	Habilitadora (arquitectura)
Documentación de despliegue (S5)	Habilitadora (operación)
Manual de usuario (S5)	Habilitadora (operación)
Definición de roles y acta de arranque (S1)	Gestión
Product Backlog inicial con MoSCoW (S1)	Gestión (origen de las historias)
Entrevista de levantamiento (S1)	Gestión
Product Backlog v2 (S2)	Gestión
Revisión del catálogo de riesgos (S2)	Gestión
Sprint Review con el DTIC-FI (S3)	Gestión
Matriz de trazabilidad (S4)	Gestión
Pruebas de aceptación con el DTIC-FI (S5)	Gestión
Presentación y cierre académico (S5)	Gestión

Recomendación. Con 220 horas planeadas el tablero cubre una fracción del alcance «Debe» (18 historias). Se recomienda replanificar los sprints a partir de las actividades de la sección 6.2, empezando por las historias cimienta (HU-10.1, HU-11.1 y HU-08.1), que hoy no tienen tarjetas, o bien declarar explícitamente que el alcance del proyecto académico es un subconjunto y cuál.

7. Priorización y plan de entregas

De las 41 historias, **18 son «Debe», 19 «Debería» y 4 «Podría»**. El servicio de triage y asignación forma una cadena secuencial —registrar, clasificar, asignar y dar seguimiento— que no admite entrega parcial sin perder utilidad.

El plan de entregas respeta el orden de las dependencias: primero los cimientos de la administración, luego el núcleo operativo, después las funciones de calidad de servicio y, por último, la mejora incremental del clasificador.

Entrega	Criterio	Historias
Entrega 1 — cimientos	Habilita cuentas, catálogos y acuerdos de servicio, de los que dependen las demás.	HU-10.1, HU-11.1, HU-08.1
Entrega 1 — núcleo operativo (MVP)	Historias «Debe» restantes: registro, clasificación, asignación, seguimiento, bandejas, notificaciones y auditoría.	HU-01.1, HU-01.3, HU-02.1, HU-02.2, HU-02.3, HU-02.5, HU-03.1, HU-03.3, HU-04.1, HU-04.2, HU-04.3, HU-04.6, HU-07.1, HU-07.2, HU-10.3
Entrega 2 — calidad del servicio	Historias «Debería»: escalamiento, conocimiento, indicadores, mantenimiento preventivo, duplicados, reapertura y otras.	HU-01.2, HU-01.4, HU-01.5, HU-02.4, HU-03.2, HU-04.4, HU-04.5, HU-05.1, HU-05.2, HU-05.4, HU-06.1, HU-06.2, HU-07.3, HU-09.1, HU-09.2, HU-10.2, HU-11.2, HU-11.3, HU-11.4
Entrega 3 — mejora incremental	Historias «Podría»: escalamiento automático, autoayuda y supervisión y reentrenamiento del modelo.	HU-05.3, HU-06.3, HU-12.1, HU-12.2

Pendientes que este documento no resuelve. Los casos de prueba de la versión 1 deben rederivarse (uno por criterio de aceptación) contra este conjunto. Los tamaños S, M y L son estimaciones iniciales por confirmar mediante planning poker, y la priorización debe validarse con el personal titular del DTIC.

8. Trazabilidad

Historia	Título	Actor	Caso de uso	Proceso	Reglas	Prioridad	Act.
HU-01.1	Registrar una solicitud desde el portal	ACT-01	SCU-01	P-01	RN-01, RN-02, RN-03	Debe	5
HU-01.2	Indicar el equipo afectado y adjuntar evidencia	ACT-01	SCU-01	P-01	RN-03	Debería	4
HU-01.3	Registrar una solicitud recibida por teléfono o en persona	ACT-02	SCU-01	P-01	RN-01	Debe	4
HU-01.4	Evitar solicitudes duplicadas	ACT-01	SCU-01	P-01	RN-04	Debería	4
HU-01.5	Registrar una solicitud correctiva durante un mantenimiento	ACT-03	SCU-01	P-04	RN-17	Debería	4
HU-02.1	Proponer categoría, urgencia e impacto automáticamente	ACT-02	SCU-02	P-01	RN-05, RN-06	Debe	5
HU-02.2	Revisar y corregir clasificaciones de baja confianza	ACT-02	SCU-02	P-01	RN-06, RN-07	Debe	5
HU-02.3	Calcular la prioridad con la matriz urgencia-impacto	ACT-04	SCU-02	P-01	RN-05	Debe	3
HU-02.4	Continuar el servicio si el motor no responde	ACT-02	SCU-02	P-01	—	Debería	3
HU-02.5	Consultar la cola de revisión de clasificaciones	ACT-02	SCU-02	P-01	RN-06	Debe	3
HU-03.1	Proponer al técnico idóneo	ACT-04	SCU-03	P-02	RN-08	Debe	5
HU-03.2	Sustituir manualmente al técnico propuesto	ACT-02	SCU-03	P-02	—	Debería	3
HU-03.3	Garantizar la asignación de solicitudes críticas	ACT-04	SCU-03	P-02	RN-08, RN-09	Debe	4
HU-04.1	Registrar el avance en una bitácora única	ACT-02 · ACT-03	SCU-04	P-02	RN-10	Debe	4
HU-04.2	Suspender el reloj del SLA por causas ajenas	ACT-02 · ACT-03	SCU-04	P-02	RN-11	Debe	3
HU-04.3	Consultar el estatus y confirmar la solución	ACT-01	SCU-04	P-02	RN-15	Debe	3
HU-04.4	Reabrir una solicitud dentro del plazo	ACT-01	SCU-04	P-02	RN-16	Debería	3

Historia	Título	Actor	Caso de uso	Proceso	Reglas	Prioridad	Act.
HU-04.5	Cerrar automáticamente las solicitudes sin respuesta	ACT-04	SCU-04	P-02	RN-15	Debería	2
HU-04.6	Consultar la bandeja de solicitudes asignadas	ACT-02 ACT-03	SCU-04	P-02	—	Debe	3
HU-05.1	Solicitar un escalamiento con evidencia	ACT-03	SCU-05	P-03	RN-13	Debería	4
HU-05.2	Autorizar o rechazar el escalamiento	ACT-04	SCU-05	P-03	RN-14	Debería	4
HU-05.3	Escalar automáticamente solicitudes críticas sin respuesta	ACT-04	SCU-05	P-03	—	Podría	2
HU-05.4	Recibir la solicitud escalada con su historial	ACT-03	SCU-05	P-03	—	Debería	2
HU-06.1	Buscar soluciones antes de diagnosticar	ACT-02 ACT-03	SCU-06	P-02	RN-10	Debería	4
HU-06.2	Documentar una solución nueva	ACT-03	SCU-06	P-02	RN-12	Debería	4
HU-06.3	Consultar artículos de autoayuda	ACT-01	SCU-06	P-02	—	Podría	3
HU-07.1	Recibir avisos del ciclo de vida	ACT-01	SCU-07	P-01, P-02	RN-09	Debe	4
HU-07.2	Alertar el riesgo de incumplimiento	ACT-02 ACT-03	SCU-07	P-03	RN-13	Debe	3
HU-07.3	No perder avisos si falla el correo	ACT-01	SCU-07	P-01 a P-03	—	Debería	2
HU-08.1	Definir y versionar los acuerdos de nivel de servicio	ACT-04	SCU-08	P-01, P-03	RN-05	Debe	4
HU-09.1	Ver los indicadores del servicio	ACT-04	SCU-09	P-04, CU-06	—	Debería	4
HU-09.2	Exportar los indicadores	ACT-04	SCU-09	P-04	—	Debería	3
HU-10.1	Administrar cuentas y roles	ACT-09	SCU-10	Transversal	RN-19	Debe	4
HU-10.2	Proteger la continuidad de la administración	ACT-09	SCU-10	RN-19	—	Debería	3
HU-10.3	Auditar las acciones de administración	ACT-09	SCU-10	RN-19	—	Debe	3
HU-11.1	Mantener el catálogo de técnicos y áreas	ACT-09	SCU-11	P-02	RN-08	Debe	4
HU-11.2	Evitar categorías sin cobertura	ACT-09	SCU-11	P-02	—	Debería	2
HU-11.3	Mantener el inventario de activos y el calendario de mantenimiento	ACT-04	SCU-11	P-04	RN-17, RN-18	Debería	5
HU-11.4	Actualizar la ficha del activo y emitir el acta de mantenimiento	ACT-03	SCU-11	P-04	RN-17, RN-18	Debería	4
HU-12.1	Supervisar la exactitud del clasificador	ACT-09	SCU-12	P-01	RN-20	Podría	3
HU-12.2	Reentrenar el modelo con las solicitudes verificadas	ACT-09	SCU-12	P-01	RN-20	Podría	4

Referencias

Clegg, D., & Barker, R. (1994). *Case method fast-track: A RAD approach*. Addison-Wesley.

Cockburn, A. (2001). *Writing effective use cases*. Addison-Wesley.

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley.

Wieggers, K., & Beatty, J. (2013). *Software requirements* (3.^a ed.). Microsoft Press.